

Labo 7 bis – Intégration d'une Saga Chorégraphiée

Cours : **Architecture Logicielle (LOG430)**

Session : **Été 2025**

Date du laboratoire : **Semaine du 6 août 2025**



Le génie pour l'industrie

Contexte et objectifs du laboratoire

Ce laboratoire prolonge le Labo 7 portant sur l'architecture événementielle et l'Event Sourcing, où vous avez mis en place un système Pub/Sub et un Event Store pour garantir la traçabilité des événements métiers. Dans ce volet, vous allez enrichir votre solution en introduisant un pattern de Saga chorégraphiée pour gérer des transactions distribuées sans orchestrateur central.

L'objectif principal est de vous familiariser avec le concept de saga chorégraphiée, où chaque microservice joue un rôle dans la coordination d'une transaction globale via la publication et la consommation d'événements, assurant ainsi un fort couplage lâche et une résilience accrue.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la différence entre saga orchestrée et saga chorégraphiée.
- Implémenter une saga chorégraphiée dans un scénario métier existant.
- Maîtriser la publication d'événements compensatoires pour assurer la cohérence en cas d'échec partiel.
- Intégrer des métriques et logs pour observer le déroulement de la saga.

Travail demandé

1. Analyse du scénario existant

Reprenez le scénario métier que vous avez défini dans le Labo 7 (ex : traitement de réclamation, suivi de colis, gestion de panier). Identifiez les services impliqués et les événements clés déjà en place.

2. Conception de la saga chorégraphiée

- Décrivez le flux global de la transaction distribuée en identifiant les événements d'initiation, de succès et de compensation.
- Pour chaque microservice, spécifiez les événements à publier et à consommer pour participer à la saga.
- Dessinez un diagramme de séquence illustrant la chorégraphie des événements entre services.

3. Mise en œuvre technique

- Étendez vos producteurs et consommateurs d'événements pour implémenter la saga chorégraphiée.
- Publiez systématiquement un événement de compensation lorsque le traitement d'un service échoue.

- Assurez l’idempotence des consommateurs pour éviter le traitement multiple du même événement.

4. Tests et observabilité

- Simulez des cas de réussite et d’échec partiel pour valider les mécanismes compensatoires.
- Ajoutez des métriques (nombre de saga démarrées, succès, échecs, durées) et exposez-les via Prometheus.
- Créez un tableau de bord Grafana pour visualiser l’état des sagas et les événements compensatoires.

Livrables attendus

- Code source du Labo 7 bis dans le dossier `lab7_bis/`.
- Un README avec :
 - Instructions de déploiement et d’exécution.
 - Description du scénario et de la saga implémentée.
 - Commandes pour simuler les cas d’échec.
- Un rapport synthétique (Markdown ou PDF) contenant :
 - Diagramme de séquence de la saga chorégraphiée.
 - Extraits d’ADR justifiant l’usage du pattern chorégraphie.
 - Captures d’écran des dashboards Grafana.

Conseils

- Limitez votre saga à 4 étapes maximum pour conserver la clarté.
- Utilisez des noms d’événements explicites et versionnés.
- Testez rigoureusement l’idempotence et les compensations.
- Documentez chaque décision d’architecture via un ADR.